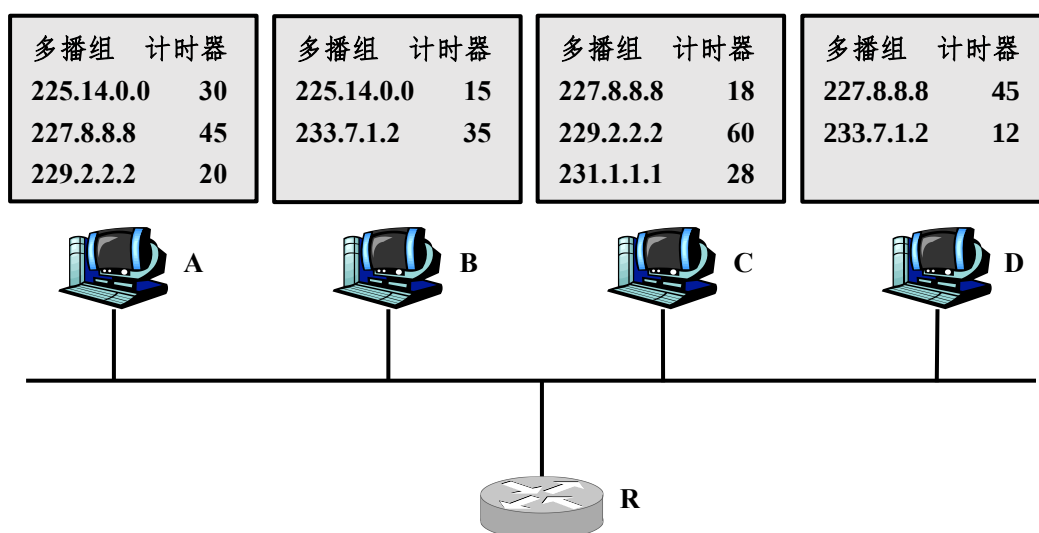


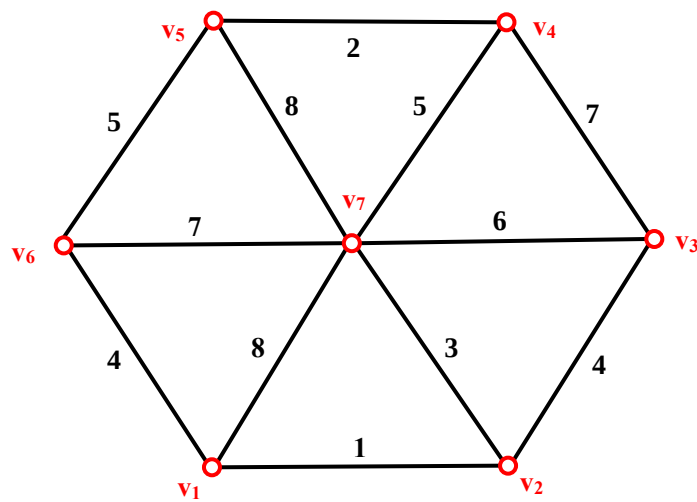
1. (30 分) 如下图所示，假设一个局域网由四台主机 A、B、C、D 和一个查询路由器 R 构成。在时间 0 时，四台主机同时收到多播组成员关系查询报文，为减少 IGMP 报文数量，每台主机基于报文抑制机制对每一个多播组（下图中的“多播组”字段）设置了一个随机响应时间（下图中的“计时器”字段）。试回答以下问题。

(1) (10 分) 在这种情况下，这个局域网还需要发送几个成员关系报告报文？

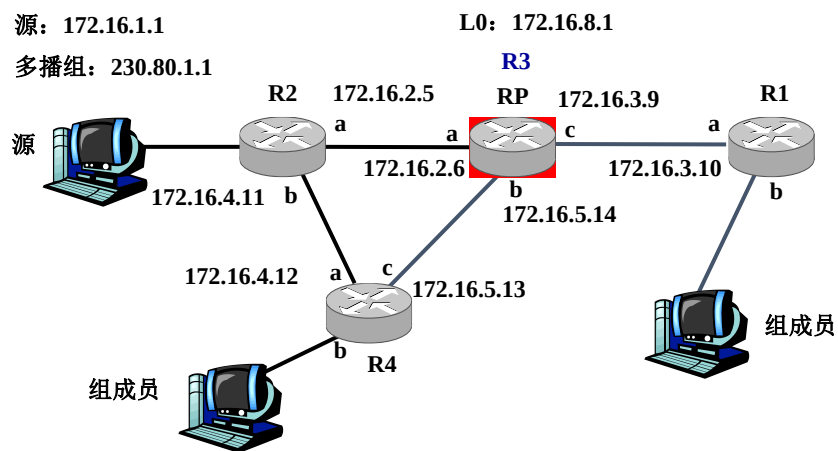
(2) (20 分) 每一个多播组成员关系报告报文分别由哪个主机发送？



2. (30 分) 基于 Prim 算法给出下图所示网络的最小生成树及详细求解过程。



3. （40 分）基于图示网络结构和接口信息，完善下面两个多播表。



多播源到 RP 对应的基于源的树多播表（16 分）

路由器	(S, G) 地址对	RPF 邻居路由器地址	上游接口	下游接口
R2				
R3				

共享树多播表（24 分）

路由器	(*, G) 地址对	RP 地址	RPF 邻居路由器地址	上游接口	下游接口
R1					
R3					
R4					